Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Qarabağ Universiteti

Mühəndislik Fakültəsi

Verilənlərin Strukturu və alqoritmlər

Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr proqramının tələbələri üçün.

Laboratoriya İşi № 3

Tələbənin adı və soyadı: Səbinə Alıyeva

Qrup: KOM25A

Müəllim: Şamil Hümbətov

Tarix: October 28, 2026

2026

Məsələ 1: Asan — Aptekdə növbə
Aptekdə insanlar dərman almaq üçün növbəyə düzülürlər. Hər müştəri növbəyə ad və tələb olunan dərman adı ilə daxil olur. Müştəri dərmanını aldıqdan sonra növbədən çıxarılır.

- Növbəyə yeni müştəri əlavə edən funksiyanı yaz.
- Növbədəki ilk müştərini dərmanını verdikdən sonra çıxaran funksiyanı yaz.
- Növbədəki bütün müştəriləri ekrana çıxaran funksiyanı yaz.

Bu, klassik FIFO (First-In-First-Out) prinsipidir. İlk gələn ilk xidmət alır. Növbə strukturunda yeni müştəri sona əlavə olunur, xidmət alan isə başdan çıxarılır.
Laboratoriya işinin əsas məqsədini dəqiq ifadə edin.
Məqsəd

Laboratoriya işinin əsas məqsədi Python proqramlaşdırma dilində siyahılardan istifadə etməklə aptekdə növbə verilənlər strukturunun reallaşdırılmasıdır. Proqram vasitəsilə müştərilərin növbəyə əlavə edilməsi, növbədəki ilk müştəriyə xidmət göstərilməsi, növbənin göstərilməsi və müştərilərin sayının müəyyənləşdirilməsi öyrənilir.

Laboratoriya işi nəticəsində növbə verilənlər strukturunun iş prinsipi və FIFO (*First In, First Out — İlk daxil olan, ilk çıxır*) prinsipi mənimsənilir.

Alqoritm / Psevdokod (Algorithm / Pseudocode)

Alqoritm

1. Proqram başladılır.
2. Boş növbə yaradılır.
3. İstifadəçiyə menyu təqdim edilir.
4. İstifadəçi menyudan seçim edir:
    - Müştərinin adı və dərmanın adı daxil edilir, müştəri növbəyə əlavə olunur.
    - Növbədə müştəri varsa, ilk müştəri növbədən çıxarılır və ona xidmət göstərildiyi bildirilir. Növbə boşdursa, məlumat mesajı göstərilir.
    - Növbədə olan müştərilər ekrana çıxarılır.
    - Növbədəki müştərilərin sayı göstərilir.
    - Proqram dayandırılır.
5. Yanlış seçim edildikdə xəbərdarlıq mesajı göstərilir.
6. İstifadəçi çıxış seçimini edənədək menyu təkrar göstərilir.

Psevdokod

Əvvəlcə boş bir növbə hazırlanır; neçə müştərinin növbədə dayandığını göstərən say uçotu sıfırdan başlayır, istifadəçinin seçimi üçün isə ayrıca bir dəyişən ayrılır.

Bundan sonra proqram dövrəyə keçir və istifadəçi 5 seçib proqramdan çıxana qədər bu dövrə təkrarlanır. Hər dövrdə əvvəlcə ekrana beş bəndlik menyu yazılır — müştəri əlavə etmək, ilk müştəriyə xidmət göstərmək, növbəni görmək, müştərilərin sayını öyrənmək və çıxış — sonra istifadəçidən seçimini daxil etməsi xahiş olunur.

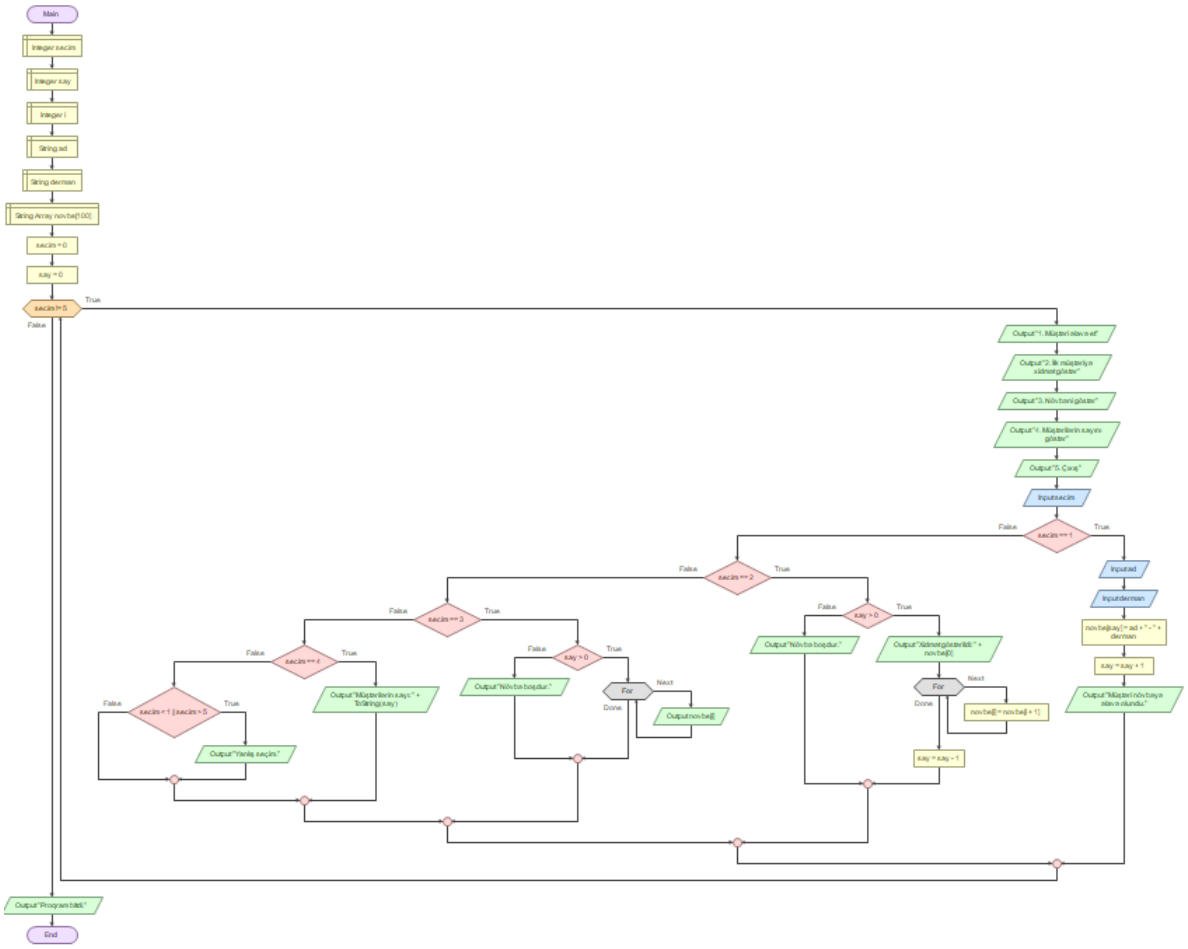
İstifadəçi 1-i seçərsə, ondan müştərinin adı və lazım olan dərman soruşulur; ad dərmanla bir sətirdə birləşdirilir, bu sətir növbənin sonuna yazılır və say bir vahid artırılır.İstifadəçi 2-ni seçərsə, əvvəlcə yoxlanılır ki, növbədə müştəri var mı. Yoxdursa, ekrana "Növbə boşdur" yazılır, vardırsa, növbənin başındakı müştəriyə xidmət göstərildiyi bildirilir; qalan müştərilərin hamısı bir addım irəli çəkilir və say bir vahid azalır.

İstifadəçi 3-ü seçərsə, növbədəki müştərilər daxil edildiyi sıra ilə göstərilir; növbə boşdursa bunun barədə məlumat verilir.

İstifadəçi 4-ü seçərsə, ekranda hazırda növbədə dayanan müştərilərin sayı görünür. Seçim 5 olduqda dövrə dayandırılır: ekrana "Proqram bitdi" yazılır və proqramın işi tamamlanır.

Daxil edilən rəqəm 1-dən 5-ə qədər heç birinə uyğun gəlmirsə, istifadəçiyə yanlış seçim etdiyi barədə xəbərdarlıq göstərilir və menyu yenidən qarşısına çıxarılır.

Blok-sxem (Flowchart)



Proqramlaşdırma (Coding)

```
class Customer:

    def __init__(self, name, medicine):

        self.name = name
```

```
        self.medicine = medicine
class PharmacyQueue:
    def __init__(self):
        self.customers = []
    def addCustomer(self, name, medicine):
        customer = Customer(name, medicine)
        self.customers.append(customer)
        return customer
    def serveCustomer(self):
        if len(self.customers) == 0:
            print("Növbədə müştəri yoxdur.")
            return None
    customer = self.customers.pop(0)
        print(f"Xidmət göstərildi: {customer.name} - "
              f"{customer.medicine}")
        return customer
    def displayQueue(self):
     if len(self.customers) == 0:
            print("Növbə boşdur.")
            return
    for customer in self.customers:
            print(f"{customer.name} - {customer.medicine}")
     def countCustomers(self):
        return len(self.customers)
    def main():
    pharmacy = PharmacyQueue()
    choice = ""
   while choice != "5":
```

```
        print("\n1. Müştəri əlavə et")
        print("2. İlk müştəriyə xidmət göstər")
        print("3. Növbəni göstər")
        print("4. Müştərilərin sayını göstər")
        print("5. Çıxış")
    choice = input("Seçim: ").strip()
        if choice == "1":
            name = input("Müştərinin adı: ")
            medicine = input("Dərmanın adı: ")
        if any(c.name == name for c in pharmacy.customers):
                print("Müştəri artıq növbədədir.")
                continue
            pharmacy.addCustomer(name, medicine)
            print("Müştəri növbəyə əlavə olundu.")
        elif choice == "2":
            pharmacy.serveCustomer()
        elif choice == "3":
            print("Aptekdəki növbə:")
            pharmacy.displayQueue()
        elif choice == "4":
            print("Müştərilərin sayı:",
                  pharmacy.countCustomers())
        elif choice != "5":
            print("Yanlış seçim.")
    print("Proqram bitdi.")
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Nəticələr və Test (Output and Testing)

PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\python> & "C:\Program Files\Python314\python.exe" "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/python/asan növbə1.py"

1. Müştəri əlavə et
2. İlk müştəriyə xidmət göstər
3. Növbəni göstər
4. Müştərilərin sayını göstər
5. Müştərini sil
6. Çıxış

Seçim: 1

Müştərinin adı: Səma

Dərmanın adı: Fennibol

Müştəri əlavə olundu.

1. Müştəri əlavə et
2. İlk müştəriyə xidmət göstər
3. Növbəni göstər
4. Müştərilərin sayını göstər
5. Müştərini sil
6. Çıxış

Seçim: 1

Müştərinin adı: Sara

Dərmanın adı: Vitamin C

Müştəri əlavə olundu.

1. Müştəri əlavə et
2. İlk müştəriyə xidmət göstər
3. Növbəni göstər
4. Müştərilərin sayını göstər
5. Müştərini sil
6. Çıxış

Seçim: 1

Müştərinin adı: Samir

Dərmanın adı: Parasetamol

Müştəri əlavə olundu.

1. Müştəri əlavə et
2. İlk müştəriyə xidmət göstər

3. Növbəni göstər
4. Müştərilərin sayını göstər
5. Müştərini sil
6. Çıxış

Seçim: 5

Silinəcək müştərinin adı: Səma

Müştəri silindi.

1. Müştəri əlavə et
2. İlk müştəriyə xidmət göstər
3. Növbəni göstər
4. Müştərilərin sayını göstər
5. Müştərini sil
6. Çıxış

Seçim: 3

Sara - Vitamin C

Samir - Parasetamol

1. Müştəri əlavə et
2. İlk müştəriyə xidmət göstər
3. Növbəni göstər
4. Müştərilərin sayını göstər
5. Müştərini sil
6. Çıxış

Seçim: 2

Xidmət göstərildi: Sara - Vitamin C

1. Müştəri əlavə et
2. İlk müştəriyə xidmət göstər
3. Növbəni göstər
4. Müştərilərin sayını göstər
5. Müştərini sil
6. Çıxış

Seçim: 6

Proqram bitdi.

Müzakirə və Nəticə (Discussion & Conclusion)

Laboratoriya işi zamanı Python proqramlaşdırma dilində növbə verilənlər strukturunun yaradılması və idarə olunması öyrənilmişdir. Müştəri məlumatlarının saxlanılması üçün

siniflərdən, növbənin təşkili üçün siyahılardan istifadə edilmişdir.Proqramın hazırlanması zamanı müştərilərin növbəyə əlavə edilməsi, ilk müştərinin növbədən çıxarılması, növbənin göstərilməsi və müştərilərin sayının hesablanması funksiyaları reallaşdırılmışdır. Test nəticələri proqramın nəzərdə tutulan əməliyyatları düzgün yerinə yetirdiyini göstərir.Əsas məntiq növbənin FIFO prinsipinə əsaslanır. Bu prinsipə görə, növbəyə ilk daxil olan müştəriyə ilk xidmət göstərilir. Növbənin boş olub-olmadığının yoxlanılması proqramın düzgün işləməsinə kömək edir.

Nəticə olaraq, laboratoriya işi vasitəsilə növbə verilənlər strukturunun iş prinsipi və onun Python dilində tətbiqi mənimsənilmişdir.

Məsələ 2: Orta — Avtobus dayanacağında növbə və prioritet

Avtobus dayanacağında insanlar növbəyə düzülürlər. Lakin yaşlı insanlar (65 yaşdan yuxarı) prioritetlə avtobusa minirlər. Digərləri isə normal növbə ilə minir.

- Növbəyə yeni sərnişin əlavə edən funksiyanı yaz (ad və yaş daxil edilir).
- Avtobusa minmək üçün növbədəki ilk prioritetli sərnişini çıxaran funksiyanı yaz. Əgər prioritetli sərnişin yoxdursa, normal növbədən çıxar.
- Növbədəki sərnişinlərin siyahısını ekrana çıxaran funksiyanı yaz.

Burada iki növbə işlədilir — biri yaşlılar üçün, digəri digərləri üçün. Avtobus gələndə əvvəlcə yaşlılar növbəsindən sərnişin götürülür. Bu, real həyatda sosial prioritetin proqramlaşdırma ilə necə modelləşdirildiyini göstərir.
Məqsəd

Laboratoriya işinin əsas məqsədi Python proqramlaşdırma dilində siyahılardan istifadə etməklə **avtobus dayanacağında prioritetli növbə sisteminin reallaşdırılmasıdır**. Proqram vasitəsilə sərnişinlərin adının və yaşının daxil edilməsi, yaşlı sərnişinlərə prioritet verilməsi, avtobusa sərnişin mindirilməsi və növbələrin göstərilməsi öyrənilir.

Laboratoriya işi nəticəsində iki ayrı növbənin idarə olunması, FIFO (*First In, First Out — İlk daxil olan, ilk çıxır*) prinsipinin tətbiqi və prioritetli növbə sisteminin iş prinsipi mənimsənilir

Alqoritm / Psevdokod (Algorithm / Pseudocode)

Alqoritm

1. Proqram başladılır.
2. Yaşlı sərnişinlər və digər sərnişinlər üçün iki boş növbə yaradılır.
3. İstifadəçiyə menyu göstərilir.
4. İstifadəçi seçim edir:
    - Sərnişinin adı və yaşı daxil edilir. Yaşı 65-dən yuxarıdırsa, prioritet növbəsinə, əks halda adi növbəyə əlavə olunur.
    - Avtobusa sərnişin mindirilir. Əvvəlcə prioritet növbəsi yoxlanılır. Orada sərnişin varsa, ilk sərnişin çıxarılır. Əks halda adi növbənin ilk sərnişini çıxarılır. Hər iki növbə boşdursa, məlumat mesajı göstərilir.

- Hər iki növbədəki sərnişinlərin siyahısı göstərilir.
- Proqram dayandırılır.

5. Yanlış seçim daxil edilərsə, xəbərdarlıq mesajı göstərilir.
6. İstifadəçi çıxış seçimini edənədək menyu təkrarlanır.

Psevdokod

Əvvəlcə iki boş növbə hazırlanır: yaşlı sərnişinlər üçün prioritet növbəsi və qalan sərnişinlər üçün adi növbə. Hər iki növbənin neçə nəfərdən ibarət olduğunu göstərən sayğaclar sıfırdan başlayır; sərnişinin adı, yaşı, dövr sayğacı və istifadəçinin seçimi üçün də ayrıca dəyişənlər ayrılır. Bundan sonra proqram dövrəyə keçir və istifadəçi 5 seçib proqramdan çıxana qədər bu dövrə təkrarlanır. Hər dövrdə əvvəlcə ekrana beş bəndlik menyu yazılır — sərnişin əlavə etmək, avtobusa sərnişin mindirmək, növbələri göstərmək, sərnişin sayını göstərmək və çıxış — sonra istifadəçidən seçimini daxil etməsi xahiş olunur.

İstifadəçi 1-i seçərsə, ondan sərnişinin adı və yaşı soruşulur. Yaş 65-dən böyükdürsə, sərnişin prioritet növbəsinin sonuna yazılır və ekrana "Prioritet növbəsinə əlavə olundu" mesajı çıxarılır; yaş 65-ə bərabər və ya ondan kiçikdirsə, sərnişin adi növbənin sonuna yazılır, bu barədə də məlumat verilir. Beləliklə, hər iki növbənin daxilində gəliş sırası qorunur: kim əvvəl gəlibsə, növbədə də əvvəl dayanır.

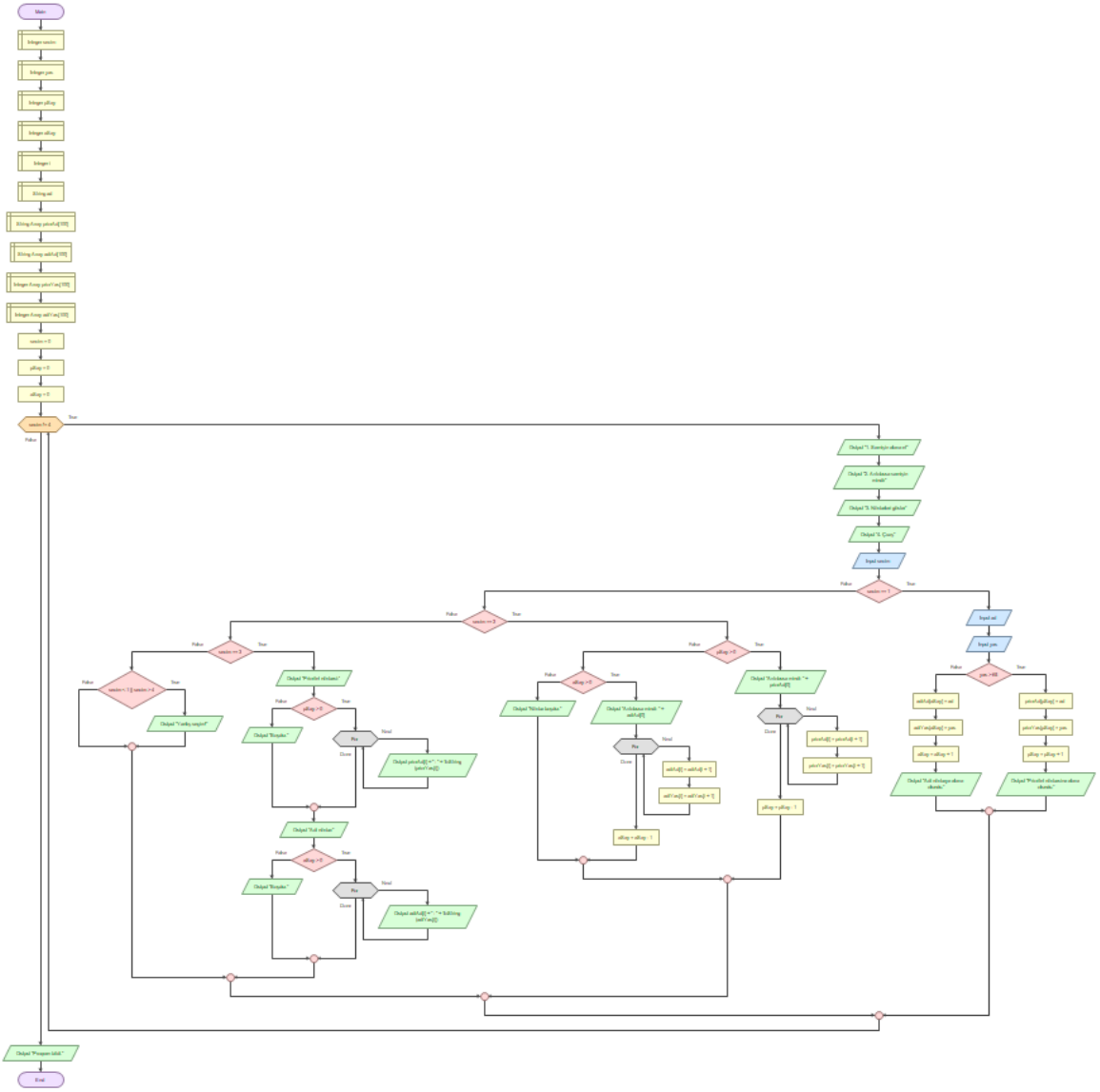
İstifadəçi 2-ni seçərsə, əvvəlcə yoxlanılır ki, prioritet növbəsində sərnişin var mı. Vardırsa, növbənin başındakı sərnişinin avtobusa mindiyi bildirilir, arxasındakı sərnişinlər bir addım irəli çəkilir və bu növbənin sayı bir vahid azalır. Prioritet növbəsi boşdursa, eyni yoxlama adi növbə üzərində təkrarlanır: bura da boşdursa, ekrana "Növbə boşdur" yazılır. Deməli, avtobusa həmişə əvvəlcə yaşlı sərnişinlər minir, onlar bitəndən sonra sıra adi növbənin başındakı sərnişinə çatır.

İstifadəçi 3-ü seçərsə, əvvəlcə "Prioritet növbəsi" başlığı altında bu növbədə dayanan sərnişinlər adları və yaşları ilə, daxil edildikləri sıra ilə göstərilir; sonra "Adi növbə" başlığı altında ikinci növbə eyni şəkildə göstərilir. Hansı növbə boşdursa, onun yerinə "Boşdur" yazılır.

Seçim 4 olduqda sərnişinlərin sayını göstərir.

Seçim 5 olduqda: ekrana "Proqram bitdi" yazılır və proqramın işi tamamlanır. Daxil edilən rəqəm 1-dən 5-ə qədər heç birinə uyğun gəlmirsə, istifadəçiyə yanlış seçim etdiyi barədə xəbərdarlıq göstərilir və menyu yenidən qarşısına çıxarılır.

Blok-sxem (Flowchart)



Proqramlaşdırma (Coding)

```
class Passenger:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
class BusQueue:
    def __init__(self):
        self.priority = []
        self.normal = []
    def addPassenger(self, name, age):
```

```
        p = Passenger(name, age)
        if age > 65:
            self.priority.append(p)
            print("Prioritet növbəsinə əlavə olundu.")
        else:
            self.normal.append(p)
            print("Adi növbəyə əlavə olundu.")
    def boardPassenger(self):
        if len(self.priority) > 0:
            p = self.priority.pop(0)
            print("Avtobusa mindi:", p.name)
        elif len(self.normal) > 0:
            p = self.normal.pop(0)
            print("Avtobusa mindi:", p.name)
        else:
            print("Növbə boşdur.")
    def displayQueue(self):
        print("Prioritet növbəsi:")
        if len(self.priority) == 0:
            print("Boşdur.")
        else:
            for p in self.priority:
                print(p.name, "-", p.age)
        print("Adi növbə:")
        if len(self.normal) == 0:
            print("Boşdur.")
        else:
            for p in self.normal:
```

```
            print(p.name, "-", p.age)
    def countPassengers(self):
        return len(self.priority) + len(self.normal)
def main():
    bus = BusQueue()
    choice = ""
    while choice != "5":
        print("\n1. Sərnişin əlavə et")
        print("2. Avtobusa sərnişin mindir")
        print("3. Növbələri göstər")
        print("4. Sərnişinlərin sayını göstər")
        print("5. Çıxış")
        choice = input("Seçim: ")
        if choice == "1":
            name = input("Sərnişinin adı: ")
            age = int(input("Sərnişinin yaşı: "))
            bus.addPassenger(name, age)
        elif choice == "2":
            bus.boardPassenger()
        elif choice == "3":
            bus.displayQueue()
        elif choice == "4":
            print("Növbədəki sərnişinlərin sayı:",
                bus.countPassengers())
        elif choice == "5":
            print("Proqram bitdi.")
        else:
            print("Yanlış seçim!")
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Nəticələr və Test (Output and Testing)

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\python> & "C:\Program Files\Python314\python.exe" "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/python/sernişin növbesi.py"
1. Sərnişin əlavə et
2. Avtobusa sərnişin mindir
3. Növbələri göstər
4. Sərnişinlərin sayını göstər
5. Çıxış

Seçim: 1

Sərnişinin adı: Səma

Sərnişinin yaşı: 19

Adi növbəyə əlavə olundu.

1. Sərnişin əlavə et
2. Avtobusa sərnişin mindir
3. Növbələri göstər
4. Sərnişinlərin sayını göstər
5. Çıxış

Seçim: 1

Sərnişinin adı: Samir

Sərnişinin yaşı: 70

Prioritet növbəsinə əlavə olundu.

1. Sərnişin əlavə et
2. Avtobusa sərnişin mindir
3. Növbələri göstər
4. Sərnişinlərin sayını göstər
5. Çıxış

Seçim: 1

Sərnişinin adı: Sara

Sərnişinin yaşı: 40

Adi növbəyə əlavə olundu.
```

1. Sərnişin əlavə et
2. Avtobusa sərnişin mindir
3. Növbələri göstər
4. Sərnişinlərin sayını göstər
5. Çıxış

Seçim: 1

Sərnişinin adı: Sıla

Sərnişinin yaşı: 22

Adi növbəyə əlavə olundu.

1. Sərnişin əlavə et
2. Avtobusa sərnişin mindir
3. Növbələri göstər
4. Sərnişinlərin sayını göstər
5. Çıxış

Seçim: 2

Avtobusa mindi: Samir

1. Sərnişin əlavə et
2. Avtobusa sərnişin mindir
3. Növbələri göstər
4. Sərnişinlərin sayını göstər
5. Çıxış

Seçim: 2

Avtobusa mindi: Səma

1. Sərnişin əlavə et
2. Avtobusa sərnişin mindir
3. Növbələri göstər
4. Sərnişinlərin sayını göstər
5. Çıxış

Seçim: 3

Prioritet növbəsi:

Boşdur.

Adi növbə:

Sara - 40

Sıla - 22

1. Sərnişin əlavə et
2. Avtobusa sərnişin mindir
3. Növbələri göstər
4. Sərnişinlərin sayını göstər
5. Çıxış

Seçim: 4

Növbədəki sərnişinlərin sayı: 2

1. Sərnişin əlavə et
2. Avtobusa sərnişin mindir
3. Növbələri göstər
4. Sərnişinlərin sayını göstər
5. Çıxış

Seçim: 5

Proqram bitdi.

PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\python>

Müzakirə və Nəticə (Discussion & Conclusion)

Laboratoriya işi zamanı Python proqramlaşdırma dilində prioritetli növbə sisteminin yaradılması və idarə olunması öyrənilmişdir. Proqramda sərnişinlərin məlumatlarını saxlamaq üçün siniflərdən, növbələri təşkil etmək üçün isə siyahılardan istifadə edilmişdir.

Proqramın əsas xüsusiyyəti iki ayrı növbənin yaradılmasıdır. Yaşı 65-dən yuxarı olan sərnişinlər prioritet növbəsinə, digər sərnişinlər isə adi növbəyə əlavə edilir. Avtobus gəldikdə əvvəlcə prioritet növbəsindəki ilk sərnişin götürülür. Bu növbə boş olduqda adi növbəyə keçilir.

Hər iki növbədə FIFO prinsipi qorunur. Yəni eyni növbəyə daha əvvəl daxil olan sərnişin həmin növbədən daha əvvəl çıxarılır. Beləliklə, prioritet qaydası ilə növbəyə daxilolma ardıcıllığı birlikdə tətbiq olunur.

Nəticə olaraq, laboratoriya işi vasitəsilə FIFO və prioritetli növbə prinsiplərinin Python dilində tətbiqi mənimsənilmişdir.